



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Michael Roman Alavez Colli

Fecha:
24 de Julio 2026

2 Introducción

El aseguramiento de la calidad (Quality Assurance, QA) es un proceso fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite verificar que un sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos antes de su liberación. La aplicación de diferentes tipos de pruebas reduce la posibilidad de errores, mejora la experiencia del usuario y garantiza que el producto funcione de manera correcta en distintos escenarios.

En esta actividad se analiza la plataforma web **EventNow**, un sistema diseñado para administrar eventos académicos y empresariales. Se desarrolla una estrategia de pruebas que incluye pruebas unitarias, de integración, End-to-End (E2E), automatización, usabilidad, rendimiento y aceptación del usuario, además de la elaboración de un reporte profesional de un error detectado. El objetivo es demostrar cómo un proceso de QA bien estructurado contribuye a la calidad, estabilidad y confiabilidad del software antes de su implementación en producción.

3. Análisis del sistema

Descripción del sistema

EventNow es una plataforma web destinada a la administración de eventos académicos y empresariales. Permite que los usuarios se registren, inicien sesión, consulten eventos disponibles, realicen inscripciones, efectúen pagos en línea, obtengan constancias digitales y reciban notificaciones por correo electrónico. Además, cuenta con un panel administrativo para que los organizadores gestionen eventos, participantes y consulten reportes estadísticos.

El objetivo principal del sistema es facilitar la organización y administración de eventos mediante la automatización de procesos que anteriormente se realizaban de manera manual.

Módulos principales

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Gestión de eventos.
- Inscripción a eventos.
- Pasarela de pagos.
- Generación automática de constancias.
- Envío de notificaciones por correo electrónico.
- Panel administrativo.
- Reportes y estadísticas.

Procesos más críticos para el negocio

Registro e inicio de sesión

Permiten que únicamente usuarios autorizados accedan al sistema y administren su información.

Inscripción a eventos

Es el proceso principal del sistema, ya que registra oficialmente la participación de un usuario.

Pago mediante pasarela

Garantiza el cobro de las cuotas correspondientes y valida la inscripción.

Generación de constancias

Representa uno de los principales beneficios para los participantes, ya que certifica su asistencia.

Administración de eventos

Permite crear, modificar y controlar los eventos disponibles.

Funcionalidades con mayor impacto en caso de falla

Funcionalidad	Justificación
Pago en línea	Una falla genera pérdidas económicas y desconfianza del usuario.
Inscripción	Si no funciona correctamente, los participantes no quedan registrados.
Inicio de sesión	Los usuarios no podrían acceder al sistema.
Generación de constancias	Los participantes no recibirían evidencia de asistencia.
Panel administrativo	Los organizadores perderían el control del sistema.

4. Pruebas Unitarias

Funcionalidad 1

Nombre: Registro de usuario

Componente a probar:

Función de validación y almacenamiento del usuario.

Comportamiento a verificar

- Campos obligatorios.
- Formato del correo.
- Contraseña segura.
- No permitir correos duplicados.

Resultado esperado

El usuario se registra correctamente cuando toda la información es válida.

Funcionalidad 2

Nombre: Inicio de sesión

Componente

Autenticación.

Comportamiento

- Validar usuario.
- Validar contraseña.
- Mostrar error cuando las credenciales sean incorrectas.

Resultado esperado

Acceso únicamente con credenciales válidas.

Funcionalidad 3

Nombre

Creación de eventos.

Componente

Formulario de eventos.

Comportamiento

- Validar fechas.
- Validar cupo.
- Guardar correctamente la información.

Resultado esperado

El evento queda registrado.

Funcionalidad 4

Nombre

Pago del evento.

Componente

Módulo de pago.

Comportamiento

- Procesar el pago.
- Registrar la transacción.
- Confirmar el pago.

Resultado esperado

El pago se procesa correctamente.

Funcionalidad 5

Nombre

Generación de constancias.

Componente

Generador de PDF.

Comportamiento

- Obtener datos del participante.
- Crear correctamente la constancia.

Resultado esperado

Se genera el documento sin errores.

¿Por qué realizar estas pruebas antes de integrar el sistema?

Las pruebas unitarias permiten detectar errores desde etapas tempranas del desarrollo. Al verificar cada componente de forma independiente se reducen fallos durante la integración, disminuyen los costos de corrección y se garantiza que cada módulo funcione correctamente antes de interactuar con otros.

5. Pruebas de Integración

Proceso 1

Módulos

Registro + Inicio de sesión.

Información intercambiada

Datos del usuario.

Problemas posibles

El usuario se registra pero no puede iniciar sesión.

Resultado esperado

El usuario puede acceder inmediatamente después del registro.

Proceso 2

Módulos

Eventos + Inscripción.

Información

ID del evento y usuario.

Problemas

No registrar correctamente la inscripción.

Resultado esperado

El usuario queda inscrito.

Proceso 3

Módulos

Inscripción + Pago.

Información

Monto, usuario y evento.

Problemas

Pago exitoso sin registrar la inscripción.

Resultado esperado

Pago e inscripción completados.

Proceso 4

Módulos

Pago + Constancias.

Información

Estado del pago.

Problemas

No generar la constancia.

Resultado esperado

La constancia se genera automáticamente después del pago.

6. Pruebas End-to-End (E2E)

Escenario 1

Actor

Participante.

Precondiciones

No tiene cuenta.

Pasos

1. Registrarse.
2. Confirmar correo.
3. Iniciar sesión.

Resultado esperado

Accede correctamente al sistema.

Escenario 2

Actor

Participante.

Precondiciones

Cuenta activa.

Pasos

1. Iniciar sesión.
2. Buscar evento.
3. Inscribirse.
4. Realizar el pago.
5. Descargar constancia.

Resultado esperado

Todo el proceso finaliza correctamente.

Escenario 3

Actor

Administrador.

Precondiciones

Administrador autenticado.

Pasos

1. Crear evento.
2. Publicarlo.
3. Revisar inscritos.
4. Consultar reportes.

Resultado esperado

El evento queda disponible y aparecen los registros correctamente.

7. Automatización de pruebas

Herramienta seleccionada

Cypress

¿Por qué fue seleccionada?

Porque está especializada en aplicaciones web modernas, es sencilla de utilizar y permite automatizar pruebas de manera rápida y confiable.

Ventajas

- Fácil configuración.
- Ejecución rápida.
- Captura automática de errores.
- Evidencia mediante capturas de pantalla.
- Integración con CI/CD.

Pruebas que automatizaría

- Registro.
- Inicio de sesión.
- Creación de eventos.
- Inscripción.
- Pago.
- Descarga de constancias.

Pruebas manuales

- Usabilidad.
- Experiencia del usuario.
- Accesibilidad.
- Diseño visual.
- Compatibilidad con dispositivos poco comunes.

La automatización reduce tiempo en pruebas repetitivas, mientras que las pruebas manuales permiten evaluar aspectos subjetivos que requieren la percepción humana.

8. Pruebas de Usabilidad y Rendimiento

Usabilidad

Facilidad de navegación

Verificar que los usuarios encuentren fácilmente cada opción del sistema.

Claridad de la interfaz

Evaluar que los botones, iconos y textos sean comprensibles.

Consistencia visual

Comprobar que colores, tipografía y estilos sean uniformes.

Comprensión de mensajes

Verificar que los mensajes de error y confirmación sean claros.

Accesibilidad

Evaluar contraste de colores, navegación mediante teclado y compatibilidad con lectores de pantalla.

Rendimiento

Usuarios simultáneos

Se realizarían pruebas con **500 usuarios concurrentes**, simulando un evento de alta demanda.

Procesos críticos

- Inicio de sesión.
- Consulta de eventos.
- Inscripción.
- Pago.
- Generación de constancias.

Métricas

- Tiempo de respuesta.
- Uso de CPU.
- Consumo de memoria.
- Tiempo de carga.
- Número de solicitudes por segundo.
- Porcentaje de errores.

Estas métricas permiten identificar cuellos de botella y garantizar la estabilidad del sistema bajo alta carga.

9. Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)

Criterio 1

Todos los usuarios pueden registrarse sin errores.

Criterio 2

Los pagos deben procesarse correctamente y reflejarse inmediatamente en la inscripción.

Criterio 3

Las constancias deben generarse automáticamente para todos los participantes con pago confirmado.

Criterio 4

Los organizadores deben poder crear, modificar y eliminar eventos sin afectar la información existente.

Criterio 5

El sistema debe responder en menos de **3 segundos** durante las operaciones principales con hasta **500 usuarios simultáneos**.

10. Reporte de Bug

Identificador

BUG-001

Título

El pago se procesa correctamente pero no registra la inscripción ni genera la constancia.

Descripción

Después de realizar exitosamente el pago de un evento, el sistema muestra el mensaje "Pago realizado correctamente"; sin embargo, la inscripción no queda registrada en la base de datos y la constancia no puede generarse.

Pasos para reproducir

1. Iniciar sesión.
2. Seleccionar un evento con costo.
3. Realizar el pago.
4. Esperar la confirmación.
5. Revisar las inscripciones.
6. Intentar descargar la constancia.

Resultado esperado

Después del pago exitoso, el sistema debe registrar automáticamente la inscripción y permitir la generación de la constancia.

Resultado obtenido

El sistema confirma el pago, pero no registra la inscripción ni permite generar la constancia.

Severidad

Crítica.

Prioridad

Alta.

Estado inicial

Abierto.

11. Conclusión

El proceso de aseguramiento de la calidad es indispensable para garantizar que un sistema funcione correctamente antes de ser utilizado por los usuarios finales. En el caso de EventNow, las pruebas más importantes son las pruebas de integración y las pruebas End-to-End, ya que verifican el funcionamiento conjunto de los módulos involucrados en procesos críticos como la inscripción, el pago y la generación de constancias. Una falla en cualquiera de estas etapas podría afectar directamente la operación del sistema y generar pérdidas económicas, insatisfacción de los usuarios o inconsistencias en la información.

Liberar el sistema sin un proceso formal de QA implicaría un alto riesgo de errores en producción, fallos de seguridad, pérdida de información y afectaciones a la reputación de la empresa desarrolladora. Además, los costos de corregir defectos después del despliegue suelen ser significativamente mayores que detectarlos durante el proceso de pruebas.

Finalmente, esta actividad permitió comprender que el papel del profesional de QA no consiste únicamente en encontrar errores, sino también en prevenirlos mediante la planificación, ejecución y documentación de pruebas que aseguren la calidad del software. Un proceso de pruebas bien estructurado incrementa la confiabilidad del sistema, mejora la experiencia del usuario y contribuye al éxito del proyecto.